

EJERCICIO 3. SERIE Y SUMA DE NÚMEROS PARES

1. Análisis: Entrada, Proceso y Salida

Entrada

- N: número entero positivo ingresado por el usuario.

Proceso

- Validar que el número ingresado sea positivo.
- Recorrer los números pares desde 2 hasta N utilizando una estructura for.
- Utilizar un contador para conocer la cantidad de números pares.
- Utilizar un acumulador para obtener la suma de los números pares.
- Calcular el promedio dividiendo la suma para la cantidad de números pares.

Salida

- Serie de números pares desde 2 hasta N.
 - Cantidad de números pares.
 - Suma de los números pares.
 - Promedio de los números pares.
-

2. Pseudocódigo

Inicio

Declarar N, i, cantidad, suma como entero

Declarar promedio como real

Repetir

 Escribir "Ingrese un número entero positivo:"

 Leer N

 Si $N \leq 0$ Entonces

Escribir "Valor inválido. Debe ser positivo."

FinSi

Hasta que $N > 0$

cantidad $\leftarrow 0$

suma $\leftarrow 0$

Escribir "Serie:"

Para $i \leftarrow 2$ Hasta N Con Paso 2 Hacer

Escribir i

cantidad $\leftarrow$ cantidad + 1

suma $\leftarrow$ suma + i

FinPara

Si cantidad > 0 Entonces

promedio $\leftarrow$ suma / cantidad

SiNo

promedio $\leftarrow 0$

FinSi

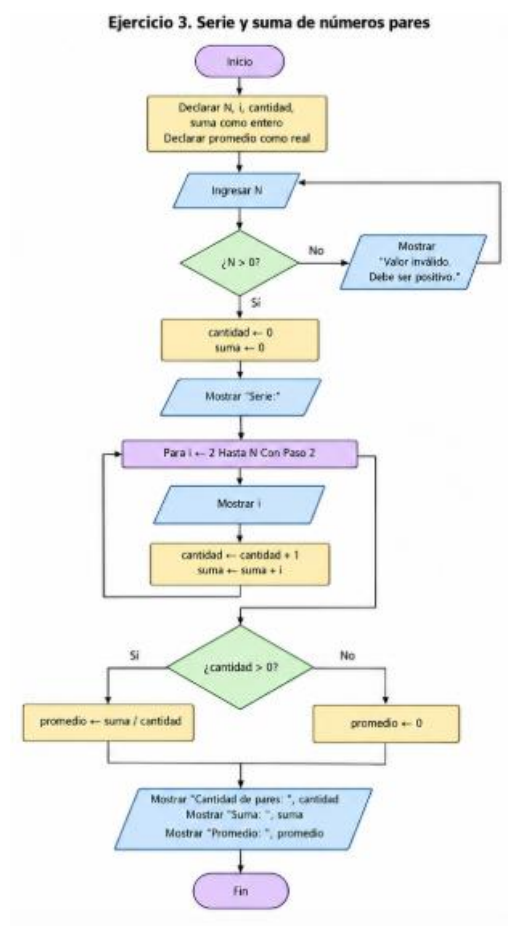
Escribir "Cantidad de pares: ", cantidad

Escribir "Suma: ", suma

Escribir "Promedio: ", promedio

Fin

3. Flujograma en Flowgorithm



4. Código en Java

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ejercicio3Pares {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        int n;
```

```
int cantidad = 0;

int suma = 0;

double promedio;

do {

    System.out.print("Ingrese un numero entero positivo: ");

    n = sc.nextInt();

    if (n <= 0) {

        System.out.println("Valor invalido. Debe ser positivo.");

    }

} while (n <= 0);

System.out.println("\nSerie:");

for (int i = 2; i <= n; i += 2) {

    System.out.print(i + " ");

    cantidad++;

    suma += i;

}

if (cantidad > 0) {

    promedio = (double) suma / cantidad;

} else {

    promedio = 0;
```

```

    }

    System.out.println("\nCantidad de pares: " + cantidad);

    System.out.println("Suma: " + suma);

    System.out.println("Promedio: " + promedio);

    sc.close();

}

}

```

5. Prueba de escritorio

Datos de entrada

N = 12

i	¿i <= N?	Cantidad	Suma	Salida
2	Sí	1	2	2
4	Sí	2	6	4
6	Sí	3	12	6
8	Sí	4	20	8
10	Sí	5	30	10
12	Sí	6	42	12
14	No	6	42	Termina

Resultado final

Cantidad de pares: 6

Suma: 42

Promedio: 7

Casos límite

N = 1

Cantidad de pares: 0

Suma: 0

Promedio: 0

N = 2

Serie: 2

Cantidad de pares: 1

Suma: 2

Promedio: 2

N = -5

Valor inválido. Debe ser positivo.

El programa vuelve a solicitar el número.

EJERCICIO 4. CAJERO AUTOMÁTICO BÁSICO

1. Análisis: Entrada, Proceso y Salida

Entrada

- Opción seleccionada del menú.
- Monto del depósito.
- Monto del retiro.

Proceso

- Iniciar el saldo con **\$500**.
- Mostrar el menú de opciones.
- Utilizar do-while para mantener activo el programa hasta seleccionar la opción 5.
- Utilizar switch para procesar las opciones.
- Validar que los depósitos no sean negativos.
- Validar que los retiros no sean negativos.
- Validar que el retiro no sea mayor al saldo disponible.
- Utilizar contadores para registrar la cantidad de depósitos y retiros.
- Utilizar acumuladores para registrar el total depositado y retirado.

- Actualizar el saldo después de cada operación válida.

Salida

- Saldo disponible.
 - Mensaje de depósito realizado.
 - Mensaje de retiro realizado.
 - Movimientos realizados.
 - Total depositado.
 - Total retirado.
 - Saldo final.
 - Mensaje de opción inexistente cuando se ingrese una opción que no corresponda al menú.
-

2. Pseudocódigo

Inicio

saldo <- 500

depositosRealizados <- 0

retirosRealizados <- 0

totalDepositado <- 0

totalRetirado <- 0

Repetir

Mostrar "CAJERO AUTOMÁTICO"

Mostrar "1. Consultar saldo"

Mostrar "2. Depositar"

Mostrar "3. Retirar"

Mostrar "4. Mostrar movimientos"

Mostrar "5. Salir"

Leer opcion

Según opcion Hacer

Caso 1:

Mostrar saldo

Caso 2:

Mostrar "Ingrese el valor a depositar"

Leer monto

Si monto < 0 Entonces

Mostrar "No se permiten depósitos negativos"

SiNo

saldo <- saldo + monto

depositosRealizados <- depositosRealizados + 1

totalDepositado <- totalDepositado + monto

Mostrar "Depósito realizado correctamente"

FinSi

Caso 3:

Mostrar "Ingrese el valor a retirar"

Leer monto

Si monto < 0 Entonces

Mostrar "No se permiten retiros negativos"

SiNo Si monto > saldo Entonces

Mostrar "No puede retirar más dinero del disponible"

SiNo

saldo <- saldo - monto

retirosRealizados <- retirosRealizados + 1

totalRetirado <- totalRetirado + monto

Mostrar "Retiro realizado correctamente"

FinSi

Caso 4:

Mostrar "Depósitos realizados"

Mostrar "Retiros realizados"

Mostrar "Total depositado"

Mostrar "Total retirado"

Mostrar "Saldo actual"

Caso 5:

Mostrar "Saliendo del cajero"

Otro:

Mostrar "Opción inexistente"

FinSegún

Hasta que opcion = 5

Mostrar "RESUMEN FINAL"

Mostrar "Depósitos realizados"

Mostrar "Retiros realizados"

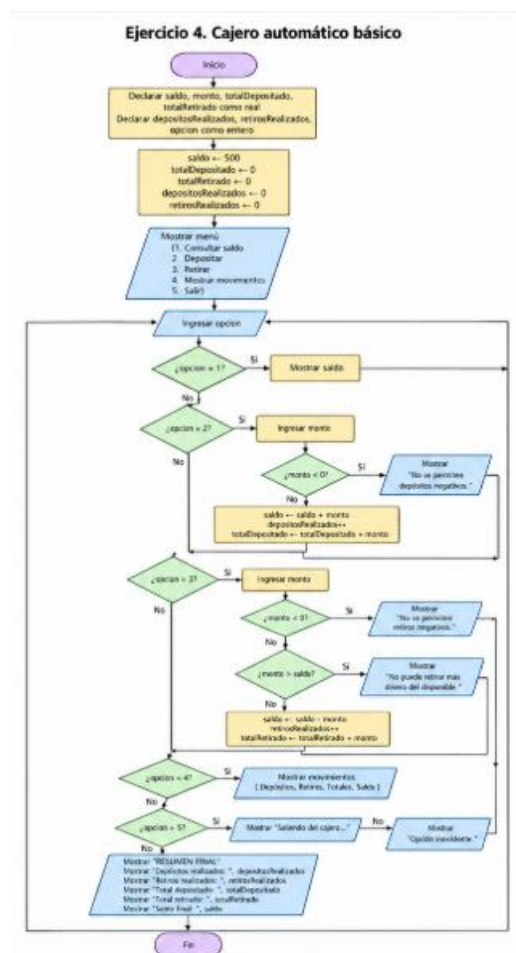
Mostrar "Total depositado"

Mostrar "Total retirado"

Mostrar "Saldo final"

Fin

3. Flujograma en Flowgorithm



4. Código en Java

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ejercicio4Cajero {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double saldo = 500;

        double monto;

        double totalDepositado = 0;

        double totalRetirado = 0;

        int depositosRealizados = 0;

        int retirosRealizados = 0;

        int opcion;

        do {

            System.out.println("\n=====");
            System.out.println("  CAJERO AUTOMATICO");
            System.out.println("=====");
            System.out.println("1. Consultar saldo");
            System.out.println("2. Depositar");
            System.out.println("3. Retirar");
            System.out.println("4. Mostrar movimientos");
            System.out.println("5. Salir");
```

```
System.out.print("Seleccione una opcion: ");
```

```
opcion = sc.nextInt();
```

```
switch (opcion) {
```

```
    case 1:
```

```
        System.out.printf("Saldo disponible: $%.2f%n", saldo);
```

```
        break;
```

```
    case 2:
```

```
        System.out.print("Ingrese el valor a depositar: ");
```

```
        monto = sc.nextDouble();
```

```
        if (monto < 0) {
```

```
            System.out.println(
```

```
                "No se permiten depositos negativos."
```

```
            );
```

```
        } else {
```

```
            saldo += monto;
```

```
depositosRealizados++;
```

```
totalDepositado += monto;
```

```
System.out.println(
```

```
    "Deposito realizado correctamente."
```

```
);
```

```
}
```

```
break;
```

```
case 3:
```

```
System.out.print("Ingrese el valor a retirar: ");
```

```
monto = sc.nextDouble();
```

```
if (monto < 0) {
```

```
    System.out.println(
```

```
        "No se permiten retiros negativos."
```

```
);
```

```
} else if (monto > saldo) {
```

```
    System.out.println(
```

```
        "No puede retirar mas dinero del disponible."
```

```
);
```

```
} else {  
  
    saldo -= monto;  
  
    retirosRealizados++;  
  
    totalRetirado += monto;  
  
    System.out.println(  
        "Retiro realizado correctamente."  
    );  
}
```

```
break;
```

case 4:

```
System.out.println("\n--- MOVIMIENTOS ---");
```

```
System.out.println(  
    "Depositos realizados: "  
    + depositosRealizados  
);
```

```
System.out.println(  
    "Retiros realizados: "
```

```
        + retirosRealizados  
    );
```

```
System.out.printf(  
    "Total depositado: $%.2f%n",  
    totalDepositado  
);
```

```
System.out.printf(  
    "Total retirado: $%.2f%n",  
    totalRetirado  
);
```

```
System.out.printf(  
    "Saldo actual: $%.2f%n",  
    saldo  
);
```

```
break;
```

```
case 5:
```

```
System.out.println(  
    "Saliendo del cajero..."  
);
```

```
break;
```

default:

```
        System.out.println(
            "Opcion inexistente."
        );
    }
```

```
} while (opcion != 5);
```

```
System.out.println("\n==== RESUMEN FINAL =====");
```

```
System.out.println(
    "Depositos realizados: "
    + depositosRealizados
);
```

```
System.out.println(
    "Retiros realizados: "
    + retirosRealizados
);
```

```
System.out.printf(
    "Total depositado: $%.2f%n",
    totalDepositado
);
```

```
        System.out.printf(
            "Total retirado: $%.2f%n",
            totalRetirado
        );

        System.out.printf(
            "Saldo final: $%.2f%n",
            saldo
        );

        sc.close();
    }
}
```

5. Prueba de escritorio

Datos iniciales

Saldo inicial = \$500

Depósitos realizados = 0

Retiros realizados = 0

Total depositado = \$0

Total retirado = \$0

Prueba principal

Se realizan las siguientes operaciones:

1. Depositar \$100.
2. Retirar \$50.
3. Mostrar movimientos.
4. Salir.

Paso	Opción	Monto	Saldo	Depósitos	Retiros	Total depositado	Total retirado
Inicio	-	-	\$500	0	0	\$0	\$0
1	2	\$100	\$600	1	0	\$100	\$0
2	3	\$50	\$550	1	1	\$100	\$50
3	4	-	\$550	1	1	\$100	\$50
4	5	-	\$550	1	1	\$100	\$50

Resultado final

Depósitos realizados: 1

Retiros realizados: 1

Total depositado: \$100.00

Total retirado: \$50.00

Saldo final: \$550.00

Pruebas de validación

Depósito negativo

Opción: 2

Monto: -20

Resultado:

No se permiten depositos negativos.

El saldo permanece en \$500.

Retiro negativo

Opción: 3

Monto: -10

Resultado:

No se permiten retiros negativos.

El saldo no cambia.

Retiro mayor al saldo

Saldo: \$500

Opción: 3

Monto: \$600

Resultado:

No puede retirar mas dinero del disponible.

El saldo permanece en \$500.

Opción inexistente

Opción: 8

Resultado:

Opcion inexistente.

El programa vuelve a mostrar el menú.